

Contents

CodexPlan：在原 <code>cross_cell_multilayer</code> 上落地“层级靶向多通道混合网络”	1
0. 任务定位	1
1. 当前问题总结	1
2. 开发总原则	2
3. 符号系统	2
4. 新特征的核心定义	3
5. 完整特征形式	4
6. upper layer 的特征如何构造	5
7. 需要修改的代码文件	5
8. <code>cross_cell_multilayer.py</code> 中建议新增的 helper	6
9. <code>_build_layer_features</code> 的新签名	7
10. <code>build_pair_context</code> 的修改重点	8
11. graph 与 export 的要求	8
12. 旧 14 维模式如何保留	9
13. 需要新增的测试	9
14. smoke check 命令	10
15. 验收标准	11
16. 对 Codex 的最终开发指令	12

CodexPlan：在原 `cross_cell_multilayer` 上落地“层级靶向多通道混合网络”

0. 任务定位

本次开发不是新增一个完全独立的数据工厂流程，也不是新增一个新的 DDI 粗粒化模块，而是在现有 `mignet_ce/networks/cross_cell_multilayer.py` 的基础上，把当前固定 14 维节点统计量版本改造成 **target-aware multichannel** 版本。

新的网络仍然使用原来的网络方法入口：

```
network_method = cross_cell_multilayer
```

但是其内部特征表示从：

micro/cell communication/macro DDI 的 14 个节点统计量

改为：

GRN 通道 + CCI 发送通道 + CCI 接收来源通道 + LR 通道，全部写到 `stable upper units` 坐标系中

也就是说，新的 `cross-cell multilayer` 不再主要回答“某个 unit 总体有多活跃”，而是回答：

某个 lower unit 的调控和通讯影响，分别指向哪些 upper units。

1. 当前问题总结

当前 `cross_cell_multilayer` 的主要问题是：

1. 网络结构被压缩成 14 个统计量，可能存在过度压缩的情况。
2. 当前压缩方式比较 naive，大部分都是节点统计量。
3. 总出强度、总入强度、总强度、top-k 出入强度之间可能存在重复，导致特征之间有多重共线性。
4. 出强度和入强度放在一起，更像是在强调节点自身是否活跃，而减少了对目标节点 j 的讨论。
5. 目前特征制造方式没有把 micro 层面的 intra/inter 信息真正用于图结构，很多信息被聚合成 out/in strength。
6. 当前 DDI 建模存在重复风险。因为数据工厂已经在不同层级分别生成了 CCI，所以 domain 层级上的 DDI 本质上可以直接理解为该层级的 unit-unit communication，而不应该在网络模块里再次从 lower CCI 粗粒化制造。

7. 当前 LR-GRN 交集匹配可能过于苛刻。跨细胞第一跳应该优先由 ligand-receptor 通讯决定，不应默认强制要求 ligand-receptor pair 同时也是 GRN 边。
-

2. 开发总原则

2.1 不要改动数据工厂

数据工厂已经生成不同层级的数据，例如：

```
spot
less_than5
k150
k40
```

并且每个层级都有自己的表达矩阵、GRN 和 CCI。网络模块应该直接读取当前层级已有的 GRN 和 CCI，不要在 `cross_cell_multilayer.py` 内重新制造一个 coarse-grained DDI。

2.2 不新增新的 `network_method` 名称

不要在 registry 里新增一个新的网络方法名称。继续使用：

```
cross_cell_multilayer
```

原因是：这次开发是修正和升级原来的 cross-cell multilayer，而不是添加第三种网络结构。

2.3 可以保留旧模式作为回滚选项

建议新增配置：

```
cross_cell_feature_mode = target_aware_multichannel
```

可选值：

```
target_aware_multichannel
summary14
```

其中：

- `target_aware_multichannel` 是新的默认模式。
- `summary14` 是旧的 14 维统计量模式，只作为回滚和对照使用。

如果时间紧，也可以先不保留旧模式，直接替换旧逻辑。但是更推荐保留，方便后续做消融比较。

3. 符号系统

考虑一个 vertical pair:

lower layer $\rightarrow$ upper layer

设 lower layer 中有 lower units:

$u_i, i = 1, \dots, n$

upper layer 中有 stable upper units:

$v_k, k = 1, \dots, K$

其中 **stable upper units** 是跨所有时间点取并集得到的 upper 坐标系。这个坐标系必须和 legacy 网络一样保持稳定，否则不同时间点的特征列不可比较。

设 lower-to-upper overlap 权重为：

$W_{\{i,k\}}$

含义是 lower unit u_i 属于 upper unit v_k 的比例或权重。

设 lower layer 当前时间点的表达量为：

$x_{\{i,g\}}$

表示 lower unit u_i 中基因 g 的表达量。

设 lower layer 的 GRN 边为：

$g \rightarrow h$

对应归一化权重为：

$w_{\{g,h\}}$

设 lower layer 的总 CCI 矩阵为：

$C_{\{i,j\}}$

表示 lower unit u_i 到 lower unit u_j 的通信强度。

设某个 ligand-receptor pair 的 CCI 矩阵为：

$C^{\{(l,r)\}}_{\{i,j\}}$

表示 ligand l 和 receptor r 介导的从 u_i 到 u_j 的通信强度。

4. 新特征的核心定义

新的 cross-cell multilayer 要输出多通道 target-aware 特征。对每个 lower unit u_i ，特征不再是固定 14 维，而是按 upper units 展开。

4.1 GRN 通道

先计算 lower unit u_i 内部的 GRN 活性：

$R_i = \sum_{\{g \rightarrow h\}} w_{\{g,h\}} x_{\{i,g\}} x_{\{i,h\}} 1[x_{\{i,g\}} > \tau] 1[x_{\{i,h\}} > \tau]$

这里 τ 是表达阈值。

然后把这个内部 GRN 活性写到 upper 坐标：

$Z^{\{GRN\}}_{\{i,k\}} = R_i W_{\{i,k\}}$

含义：lower unit u_i 的内部调控活性，有多少落在 upper unit v_k 的坐标中。

4.2 CCI 发送通道

对 lower unit u_i 发出的 CCI，不再只计算总出强度：

$\sum_j C_{\{i,j\}}$

而是计算它发出的通信主要落到哪个 upper unit：

$Z^{\{CCI,out\}}_{\{i,k\}} = \sum_j C_{\{i,j\}} W_{\{j,k\}}$

含义：lower unit u_i 发出的通信，有多少指向 upper unit v_k 。

4.3 CCI 接收来源通道

对 lower unit u_i 接收到的 CCI，也不要只计算总入强度：

$$\text{sum_j } C_{\{j,i\}}$$

而是记录这些输入主要来自哪个 upper unit：

$$Z^{\{CCI,in\}}_{\{i,k\}} = \text{sum_j } C_{\{j,i\}} W_{\{j,k\}}$$

含义：lower unit u_i 接收到的通信，有多少来自 upper unit v_k 所覆盖的 lower units。

4.4 LR 通道

当前旧 cross-cell multilayer 的 LR-GRN 交集可能过严，因此新版本默认不要求 (ligand, receptor) 同时出现在 GRN 中。

先定义 LR 通讯分数：

$$S^{\{(l,r)\}}_{\{i,j\}} = C^{\{(l,r)\}}_{\{i,j\}} x_{\{i,l\}} x_{\{j,r\}}$$

其中：

- $C^{\{(l,r)\}}_{\{i,j\}}$ 是 ligand-receptor pair 的通信强度；
- $x_{\{i,l\}}$ 是发送方 lower unit 中 ligand 的表达；
- $x_{\{j,r\}}$ 是接收方 lower unit 中 receptor 的表达。

然后把 LR 通讯投影到 upper 坐标：

$$Z^{\{LR\}}_{\{i,k\}} = \text{sum_j } S^{\{(l,r)\}}_{\{i,j\}} W_{\{j,k\}}$$

含义：lower unit u_i 通过 ligand-receptor 通讯指向 upper unit v_k 的强度。

如果需要对照实验，可以提供一個开关：

`cross_cell_lr_use_grn_gate = false`

当该开关为 true 时，才让 LR 通道额外乘以 GRN 权重。默认必须为 false。

5. 完整特征形式

新的 lower feature matrix 每一行对应一个 lower unit u_i ，每一列对应某一个通道下的 stable upper unit。

完整特征为：

$$z_i = [\begin{aligned} &Z^{\{GRN\}}_{\{i,1\}}, \dots, Z^{\{GRN\}}_{\{i,K\}}, \\ &Z^{\{CCI,out\}}_{\{i,1\}}, \dots, Z^{\{CCI,out\}}_{\{i,K\}}, \\ &Z^{\{CCI,in\}}_{\{i,1\}}, \dots, Z^{\{CCI,in\}}_{\{i,K\}}, \\ &Z^{\{LR\}}_{\{i,1\}}, \dots, Z^{\{LR\}}_{\{i,K\}} \end{aligned}]$$

所以特征维度是：

4K

这里 K 是 stable upper units 数量。

如果后续需要做更细消融，可以让四个通道可开关：

```
include_grn_channel
include_cci_out_channel
include_cci_in_channel
include_lr_channel
```

但第一版可以先全部保留。

6. upper layer 的特征如何构造

对 upper layer 也必须输出相同维度的 feature matrix, 否则后续 Pij 方法无法比较 lower 和 upper。

对于 upper layer, 使用 upper units 到 stable upper units 的 identity membership:

$E_{\{u,k\}} = 1$ if upper unit $u ==$ stable upper unit k , else 0

然后用同样的公式构造 upper feature:

$Z^{\{GRN,upper\}}_{\{u,k\}} = R^{\{upper\}}_u E_{\{u,k\}}$

$Z^{\{CCI,out,upper\}}_{\{u,k\}} = \sum_q C^{\{upper\}}_{\{u,q\}} E_{\{q,k\}}$

$Z^{\{CCI,in,upper\}}_{\{u,k\}} = \sum_q C^{\{upper\}}_{\{q,u\}} E_{\{q,k\}}$

$Z^{\{LR,upper\}}_{\{u,k\}} = \sum_{\{q,l,r\}} S^{\{(l,r),upper\}}_{\{u,q\}} E_{\{q,k\}}$

注意: upper layer 的 CCI 应直接使用该 upper layer 已经生成好的 CCI, 不要从 lower CCI 再粗粒化得到。

7. 需要修改的代码文件

7.1 mignet_ce/config.py

新增配置常量:

`CROSS_CELL_FEATURE_MODES = {"target_aware_multichannel", "summary14"}`

在 `TemporalRunConfig` 中新增:

`cross_cell_feature_mode: str = "target_aware_multichannel"`

`cross_cell_lr_use_grn_gate: bool = False`

在 `validate()` 中增加检查:

`cross_cell_feature_mode must be one of CROSS_CELL_FEATURE_MODES`

`cross_cell_lr_use_grn_gate is bool`

`cross_cell_ddi_source` 暂时保留, 用于旧 `summary14` 模式。新 `target_aware_multichannel` 模式下不要使用 coarse-grained DDI。

7.2 scripts/run_mignet_vertical.py

在 CLI 参数中加入:

`--cross-cell-feature-mode`

`--cross-cell-lr-use-grn-gate`

并传入 `TemporalRunConfig`。

7.3 scripts/run_mignet_vertical_ablation.py

同样加入:

`--cross-cell-feature-mode`

`--cross-cell-lr-use-grn-gate`

并传入 `TemporalRunConfig`。

7.4 mignet_ce/networks/cross_cell_multilayer.py

这是主修改文件。

需要新增或重写以下逻辑：

1. 动态生成 feature names, 而不是固定 14 个 feature names。
 2. 用 stable upper units 生成四个 feature block。
 3. lower layer 使用 overlap weights 作为 projection matrix。
 4. upper layer 使用 identity membership matrix 作为 projection matrix。
 5. 移除新模式下的 coarse-grained DDI 注入逻辑。
 6. LR 通道默认不强制要求 LR-GRN 交集。
 7. graph export 继续导出直接 CCI top edges 和 LR top edges, 但不要把 coarse-grained DDI 当作 upper graph 的 inter edges。
-

8. cross_cell_multilayer.py 中建议新增的 helper

8.1 生成 stable upper 坐标下的 feature names

建议新增：

```
_build_target_aware_feature_names(stable_upper_units)
```

输出：

```
grntarget_to_{upper_unit}  
cciout_to_{upper_unit}  
cciin_from_{upper_unit}  
lr_to_{upper_unit}
```

同时返回 feature blocks:

```
{  
    "grn_target": [...],  
    "cci_out_target": [...],  
    "cci_in_source": [...],  
    "lr_target": [...]  
}
```

8.2 生成 upper identity projection matrix

建议新增：

```
_identity_projection_weights(current_units, stable_upper_units)
```

返回 shape 为：

```
len(current_units) x len(stable_upper_units)
```

的矩阵。若某个 current upper unit 在 stable upper units 中存在，则对应位置为 1，否则为 0。

8.3 GRN target projection

建议新增：

```
_project_grn_to_targets(intra_strength, projection_weights)
```

逻辑：

```
intra_strength[:, None] * projection_weights
```

8.4 CCI out target projection

建议新增:

```
_project_cci_out_to_targets(cci_matrix, projection_weights)
```

逻辑:

```
cci_matrix @ projection_weights
```

8.5 CCI in source projection

建议新增:

```
_project_cci_in_from_targets(cci_matrix, projection_weights)
```

逻辑:

```
cci_matrix.T @ projection_weights
```

注意这里的语义是“接收信号来自哪个 upper coordinate”，所以用 source 的 upper membership。

8.6 LR target projection

建议新增:

```
_project_lr_to_targets(layer_name, stage, expr, paths, projection_weights, grn, cfg)
```

逻辑:

1. 读取 COMMOT_lr_pairs.tsv。
2. 逐个 ligand-receptor pair 读取对应 .npz 矩阵。
3. 对齐到当前 layer 的 unit index。
4. 对每条非零通信边计算:

```
score = cci_score * ligand_expression_at_source * receptor_expression_at_target
```

5. 如果 `cfg.require_target_expression_for_inter` 为 true, 则 receptor 表达必须超过阈值。
6. 如果 `cfg.cross_cell_lr_use_grn_gate` 为 true, 才尝试乘 GRN 权重; 默认 false。
7. 把 target unit j 的 score 投影到 upper coordinate:

```
lr_features[i, :] += score * projection_weights[j, :]
```

8. 同时保留 top-k LR edge export, 用于后续诊断。

9. `_build_layer_features` 的新签名

当前函数大致是:

```
_build_layer_features(layer_name, stage, expression, paths, shared_genes, cfg)
```

建议改为:

```
_build_layer_features(  
    layer_name,  
    stage,  
    expression,  
    paths,  
    shared_genes,  
    projection_weights,  
    stable_upper_units,  
    cfg,  
)
```

其中:

- lower layer 调用时, `projection_weights = overlap.weights`。
- upper layer 调用时, `projection_weights = identity projection`。

这样 lower 和 upper 都能输出相同 feature columns。

10. build_pair_context 的修改重点

当前代码中有一段逻辑会把 lower CCI 粗粒化成 upper DDI:

```
if cfg.cross_cell_ddi_source == "coarse_grained":
    ddi_matrix = _coarse_grain_cci(lower_result.cci, overlap.weights)
    ...
```

在新的 target_aware_multichannel 模式下, 不要执行这段逻辑。

新的流程应该是:

1. 读取 lower expression 和 upper expression。
2. 构造 overlap。
3. lower projection weights 使用 `overlap.weights`。
4. upper projection weights 使用 `identity projection`。
5. 分别调用新的 `_build_layer_features()`。
6. lower_mat 和 upper_mat 已经是同一套 stable upper coordinate 下的 4K 维特征。
7. 若 `feature_loglp` 为 true, 则对两个矩阵做 `loglp`。
8. `upper_graph` 不再用 coarse-grained DDI edges 替换 inter edges, 而是保留 upper layer 直接 CCI top edges。
9. metadata 中记录:

```
cross_cell_feature_mode = target_aware_multichannel
feature_alignment_space = stable_upper_units
feature_dim = 4 * len(stable_upper_units)
ddi_handling = disabled_in_target_aware_mode
lr_grn_gate = cfg.cross_cell_lr_use_grn_gate
```

11. graph 与 export 的要求

11.1 必须保留的 export

建议导出:

```
network_exports/{stage}_lower_target_aware_lr_edges_topk.csv
network_exports/{stage}_upper_target_aware_lr_edges_topk.csv
network_exports/{stage}_lower_cell_comm_edges_topk.csv
network_exports/{stage}_upper_cell_comm_edges_topk.csv
network_exports/{stage}_lower_grn_self_edges.csv
network_exports/{stage}_upper_grn_self_edges.csv
```

旧的:

```
network_exports/{stage}_ddi_edges.csv
```

在新模式下不要再导出, 或者导出空表并在 metadata 里说明:

DDI is not re-modeled; layer-level CCI is used directly.

更推荐不要导出 `ddi_edges.csv`, 避免后续误解。

11.2 LayerGraph 的 inter_edges

新的 LayerGraph.inter_edges 应该使用当前 layer 直接读取的 CCI top edges, 而不是 coarse-grained DDI edges。

这样 Laplacian 等依赖图结构的方法看到的是:

当前层级已有的 unit-unit CCI 图

而不是网络模块临时制造的 DDI 图。

12. 旧 14 维模式如何保留

如果保留旧模式, 建议:

1. 把原来的常量保留, 但改名为:

SUMMARY14_FEATURE_NAMES

SUMMARY14_FEATURE_BLOCKS

2. 把旧 _build_layer_features 拆成:

_build_summary14_layer_features(...)

3. 新模式使用:

_build_target_aware_layer_features(...)

4. 在 build_pair_context 入口根据:

cfg.cross_cell_feature_mode

分派。

注意: 旧模式可以保留 cross_cell_ddi_source; 新模式不要使用该参数。

13. 需要新增的测试

建议新增测试文件:

tests/test_cross_cell_target_aware.py

至少测试以下内容。

13.1 feature name 测试

给定 stable upper units:

["U1", "U2", "U3"]

应该生成 12 个 feature names, 并且分成 4 个 block, 每个 block 3 维。

13.2 projection shape 测试

给定:

n_lower = 5

K = 3

lower feature matrix 应该是:

5 x 12

upper feature matrix 若当前 upper units 为 3 个, 也应该是:

3 x 12

13.3 CCI out projection 测试

构造一个小矩阵:

```
C = [[0, 2],  
      [3, 0]]
```

构造 projection:

```
W = [[1, 0],  
      [0, 1]]
```

则:

```
C @ W = C
```

说明 out channel 正确。

13.4 CCI in projection 测试

同样的小矩阵下:

```
C.T @ W = C.T
```

说明 in-source channel 正确。

13.5 LR 默认不使用 GRN gate

构造一个 LR pair 不在 GRN 中, 但 ligand 和 receptor 表达都存在, CCI matrix 有非零边。默认配置下 LR feature 应该非零。

当:

```
cross_cell_lr_use_grn_gate = true
```

且 LR pair 不在 GRN 中时, 该 LR feature 可以为 0 或跳过, 具体行为需要在测试中固定。

13.6 新模式不生成 coarse-grained DDI

在 target_aware_multichannel 模式下, metadata 必须记录:

```
ddi_handling = disabled_in_target_aware_mode
```

并且不要把 lower CCI 通过 overlap 粗粒化后塞进 upper graph。

14. smoke check 命令

完成修改后, 先运行语法检查:

```
python -m py_compile \  
    mignet_ce/config.py \  
    mignet_ce/networks/cross_cell_multilayer.py \  
    scripts/run_mignet_vertical.py \  
    scripts/run_mignet_vertical_ablation.py
```

然后运行单元测试:

```
pytest -q
```

再运行一个小规模 vertical smoke test。示例:

```
python scripts/run_mignet_vertical.py \
--data-root "$WORK_ROOT/output" \
--output-root "$WORK_ROOT/output/mignet_vertical_target_aware_smoke" \
--network-method cross_cell_multilayer \
--cross-cell-feature-mode target_aware_multichannel \
--pij-method joint_nmf \
--organs heart \
--time-points 11.5 12.5 \
--level-pairs louvain_less_than5:louvain_k150 \
--no-export-features
```

然后再跑一个依赖图结构的方法:

```
python scripts/run_mignet_vertical.py \
--data-root "$WORK_ROOT/output" \
--output-root "$WORK_ROOT/output/mignet_vertical_target_aware_laplacian_smoke" \
--network-method cross_cell_multilayer \
--cross-cell-feature-mode target_aware_multichannel \
--pij-method laplacian \
--organs heart \
--time-points 11.5 12.5 \
--level-pairs louvain_less_than5:louvain_k150 \
--no-export-features
```

最后和旧 14 维模式做小对照:

```
python scripts/run_mignet_vertical.py \
--data-root "$WORK_ROOT/output" \
--output-root "$WORK_ROOT/output/mignet_vertical_summary14_smoke" \
--network-method cross_cell_multilayer \
--cross-cell-feature-mode summary14 \
--pij-method joint_nmf \
--organs heart \
--time-points 11.5 12.5 \
--level-pairs louvain_less_than5:louvain_k150 \
--no-export-features
```

15. 验收标准

修改完成后必须满足:

1. cross_cell_multilayer 仍然可以通过 registry 正常调用。
2. 默认模式为 target_aware_multichannel。
3. lower 和 upper 的 feature columns 完全一致。
4. feature dimension 等于 $4 * \text{len}(\text{stable_upper_units})$ 。
5. feature blocks 明确包含:

```
grn_target
cci_out_target
cci_in_source
lr_target
```

6. 新模式不使用 lower CCI 重复粗粒化制造 DDI。
7. upper layer 使用自己已经生成的 CCI 和 GRN。
8. LR 通道默认不要求 LR-GRN 交集。
9. metadata 里写清楚当前 feature mode、feature alignment space、LR-GRN gate 状态和 DDI 处理方式。
10. joint_nmf、laplacian、至少一个 OT 方法能正常吃新的 feature matrix。
11. 旧 summary14 模式如果保留, 必须仍能跑通, 并在 metadata 中明确标注。

16. 对 Codex 的最终开发指令

请优先在现有 `mignet_ce/networks/cross_cell_multilayer.py` 上改造，不要新建一个平行网络方法文件。新的 `cross_cell_multilayer` 默认输出 target-aware multichannel features。核心目标是保留 legacy 网络中“写入 upper 坐标系”的优点，同时保留 cross-cell multilayer 的多通道思想。

实现时请注意：

- 不要在新模式中重新粗粒化制造 DDI。
- 不要默认强制 LR-GRN 交集。
- 不要把特征再压成固定 14 维。
- 不要改变 `Pij` 方法接口。
- 不要改变数据工厂输出结构。
- 需要更新 CLI、配置校验、metadata、feature blocks、graph summaries 和 tests。

完成后，请先跑语法检查和单元测试，再跑一个 `joint_nmf` smoke test 和一个 `laplacian` smoke test。